

1021 labmeeting

윤현석

October 20, 2025

1 previous

ideation 을 위한 논문읽기 + 교수님께서 제공하신 LLM result 검토

2 ideation

k-star, triangle, ESP, DSP 에 대한 추정이 안 되는 문제를 2 dimensional Euclidean space 에서 완전하게 해결하기는 어렵다. (Euclidean space 의 제약사항이 있기 때문.)

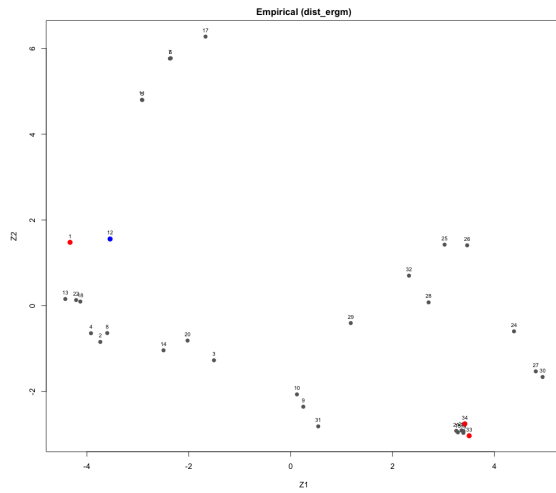
따라서 다른 방법으로 고차 구조를 반영하는 것을 생각했습니다. → additive term.

star 구조 복원에 용이함. triangle 구조도 복원이 잘됨. - latent position 이 반영하지 못하는 추가적인 정보를 additive term 이 반영하는 것으로 보입니다. 모델 구조는 아래와 같습니다.

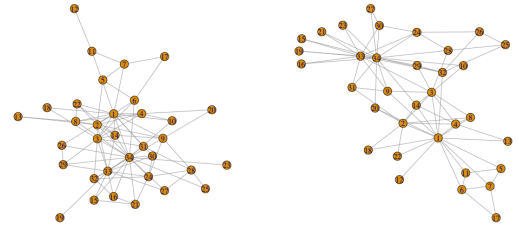
$$\text{logit}(P(Y_{ij} = 1)) = \alpha + \theta_i + \theta_j + d(z_i, z_j)$$

일단 addtive term 이 고차 구조를 얼마나 잘 복원하는지, latent position 이 군집구조를 얼마나 잘 복원하는지 확인하기 위해 latentnet 의 ergmm function 으로 additive term 추가하여 확인해 보았습니다.

차례로 latent position, network visualization 입니다.



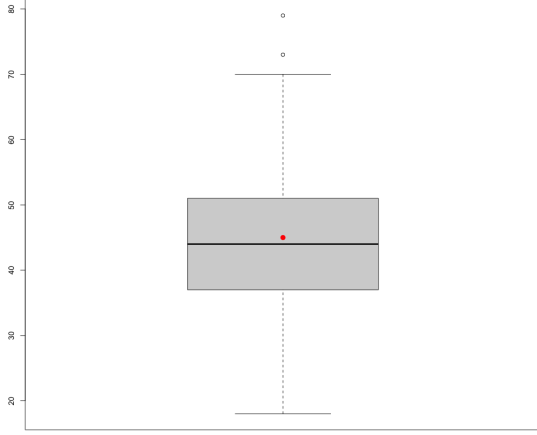
(a) latentmap



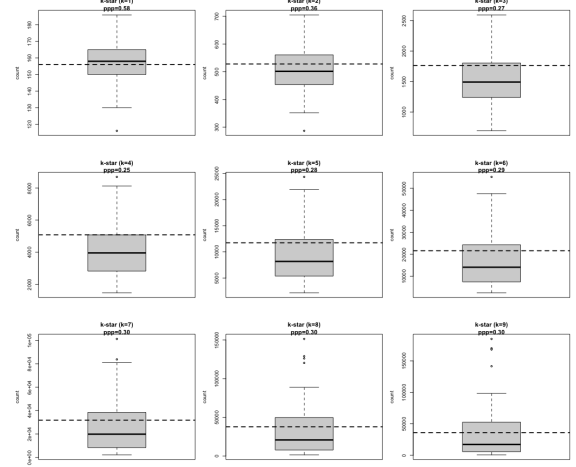
(b) graph visualization

Figure 1: network visualization

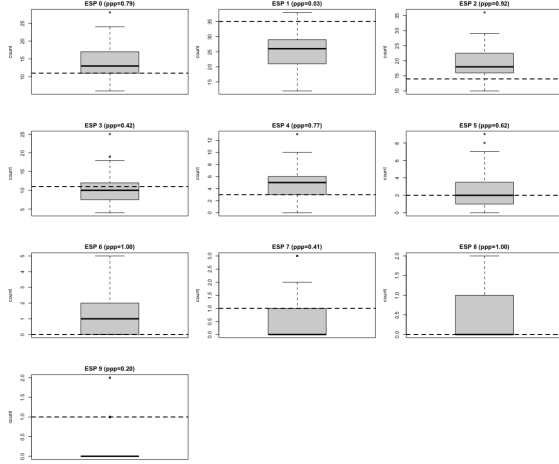
다음은 차례로 triangle, kstar, esp, dsp 구조에 대한 GOF 를 확인해 보았습니다.



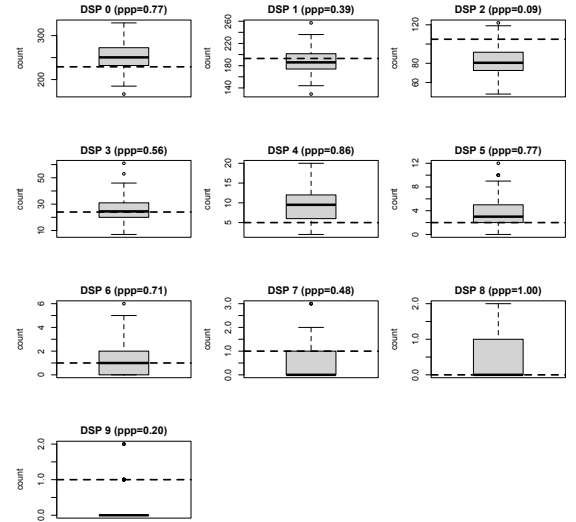
(a) triangle



(b) kstar



(c) esp



(d) dsp

Figure 2: GOF of additive LSM

LSM 만 사용했을 때 보다 당연히 잘 되면서 군집구조도 관찮게 유지하는 것으로 보입니다. 따라서 LSJM 에 additive term 을 추가하는 방법을 생각합니다. 이 경우 LSM 에 비해 고차 kstar (높은 k 로 가면서 상대적으로 과소추정되는 것으로 보입니다.) 와 ESP, DSP 의 GOF 를 향상시키는 것을 목적으로 접근할 수 있지 않을까 하는 생각입니다.

현재 고민중인 model 은, addtive term 을 node 에 대한 factor 로 사용할 수 있지 않을까 하는 생각입니다. 이 경우 layer ℓ 에 대해서,

$$g_{\ell}(P(Y_{ij}^{(\ell)} = y_{ij}^{(\ell)})) = \alpha_{\ell} + \lambda_i^{(\ell)} \theta_i + \lambda_j^{(\ell)} \theta_j + d(z_i, z_j)$$

- $P(Y^{(\ell)}):$ l 번째 network layer 의 i,j slot
- $\theta_i:$ i node 의 random effect / factor (scalar)
- $\lambda_i^{(\ell)}:$ l 번째 layer 의 i 번째 node 에 대한 factor loading (scalar)
- $\alpha:$ intercept
- $z_i:$ i 번째 node 의 latent vector

의 형태를 생각 중입니다.

다만 이렇게 했을 때 $\lambda_i^{(\ell)}\theta_i$ 의 추정이 잘 되지 않을 것 같아서 (identifiability issue) 어떻게 처리해야 할지 고민중입니다.

또한 Latent vector 가 최대한 degree 효과를 제외한 나머지 효과를 반영하게 해야 하는데, 이를 위해서 추가적으로 제공해야 하는 정보가 어떤 형태여야 하는지 고민중입니다. (어떤 형태의 network 를 추가해야 좋을지)

References